

GRUPO DE ESTUDO DE SUBESTAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE ALTA TENSÃO - GSE

AValiação DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RELIGAMENTOS AUTOMÁTICO MONO E TRIPOLARES SUBSEQUENTES EM LINHAS DE TRANSMISSÃO DA REDE BÁSICA

THIAGO FERREIRA DA SILVA COSTA(1);ANTONIO SAMUEL NETO(1);DANIEL SINDER(1);DILTON SERRA SECA VASCONCELOS FILHO(1);ISABELA D'ÁVILA METZKER(1);ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE CARVALHO(2) OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO(1);ATIVA(2)

RESUMO

Neste trabalho, é discutida a possibilidade de realizar o religamento tripolar automático, após um religamento monopolar mal-sucedido, do ponto de vista da viabilidade da implementação, considerando os aspectos técnicos e físicos dos disjuntores e as necessidades sistêmicas. O desenvolvimento será pautado em diálogo com os principais fabricantes de disjuntores para entender se existe restrição tecnológica para realizar dois tipos distintos de religamentos subsequentes, com o tempo mínimo entre as manobras.

PALAVRAS-CHAVE

Religamento automático, Extinção do arco secundário, Equipamentos, Disjuntores.

1.0 INTRODUÇÃO

O Sistema Interligado Nacional (SIN) tem como situação ideal de operação poder contar com todos os ativos e recursos disponíveis. No entanto, o sistema está continuamente sujeito a falhas e perturbações que podem resultar em desligamentos de equipamentos e linhas de transmissão (LTs).

Atualmente, para cada LT da Rede Básica que dispõe de infraestrutura para a configuração do religamento monopolar, o ONS deve optar, para um defeito monofásico, entre a tentativa de uma manobra monopolar ou tripolar. A primeira provoca um distúrbio de menor magnitude no sistema ocasionando menores impactos nos consumidores e na operação da Rede Básica. Por outro lado, a segunda, considerando tempos mortos elevados (religamento tripolar lento), apresenta uma maior probabilidade de sucesso na extinção do arco secundário e consequentemente uma maior chance de sucesso no religamento e, por isso, tem se mostrado como uma alternativa mais conservadora para a operação.

A inteligência incorporada aos relés de proteção, atualmente denominados IEDs (*Intelligent Electronic Devices*), possibilita, em muitos casos, a identificação do tipo de falta pelo relé que, a partir dessa informação, pode enviar ao disjuntor um comando de abertura mono ou tripolar. Contudo, em caso de religamento monopolar executado e malsucedido, o disjuntor procede a abertura tripolar de forma a garantir a segurança das instalações.

No cenário atual, o planejamento da expansão realizado pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE tem indicado uma quantidade significativa de LTs muito longas, em geral em troncos de interligações, com elevada potência natural – *Surge Impedance Loading* (SIL), a partir de uma configuração de condutores que resulta em dificuldades para viabilizar o religamento monopolar (RM). Tal fato tem sido demonstrado nos estudos de religamento monopolar realizados na etapa de Projeto Básico (PB), utilizando a prática adotada para esse tipo de estudo no Brasil.

Uma avaliação recente dos estudos de religamento monopolar elaborados no âmbito do PB, mais precisamente entre os anos de 2015 e 2020, mostraram que de 34 linhas de transmissão de SIL elevado analisadas nesse período, 12 LTs não apresentaram bom desempenho para realizar a manobra de RM com sucesso, em outras palavras, o RM em 35,3% destas LTs são inviáveis. Contudo, foram implementadas toda a infraestrutura necessária, pois a LT pode vir a ser seccionada no futuro e com isso ser viável habilitar o RM. Como é possível, a priori, o uso de apenas um ciclo de religamento, tem-se adotado sempre o religamento tripolar, não por oferecer risco aos equipamentos, mas porque a adoção do RM poderia reduzir a taxa de sucesso do religamento da LT.

O religamento monopolar atua de forma semelhante ao religamento tripolar convencional, porém seu uso é exclusivo para defeitos monofásicos, predominantes em sistemas de extra-alta tensão (EAT). Nessa modalidade de religamento, há a interrupção de corrente apenas na fase sob defeito, em ambos os terminais, propiciando assim a possibilidade de eliminação do curto-circuito existente sem a abertura completa da LT, permitindo assim a transmissão parcial de potência pelas fases sãs durante o processo de recomposição automática da linha, reduzindo a intensidade e a duração de afundamentos de tensão na região. O sucesso da manobra de religamento monopolar depende de aspectos fundamentais como, por exemplo, a extinção do arco secundário.

Durante uma falha fase-terra em uma linha de transmissão, um arco de potência pode se formar no ar livre. Mesmo após a desenergização da fase em falta. Um arco secundário de menor potência pode persistir no canal ionizado do ar, sendo alimentado pelo acoplamento eletromagnético das fases íntegras com a fase sob falta. A corrente durante a falta fase-terra é de magnitude elevada (Figura 1-(a)), da ordem de milhares de Amperes. Já a corrente de arco secundário tem ordem de grandeza significativamente inferior (Figura 1-(b)), geralmente da ordem de algumas dezenas de Amperes.

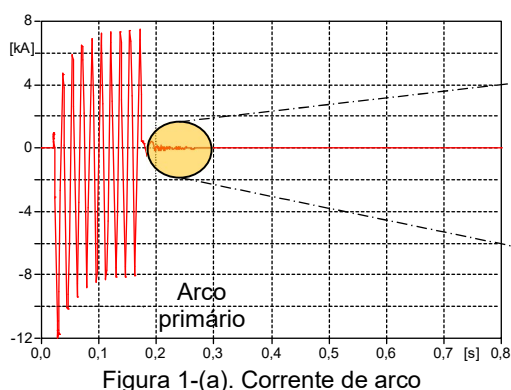


Figura 1-(a). Corrente de arco

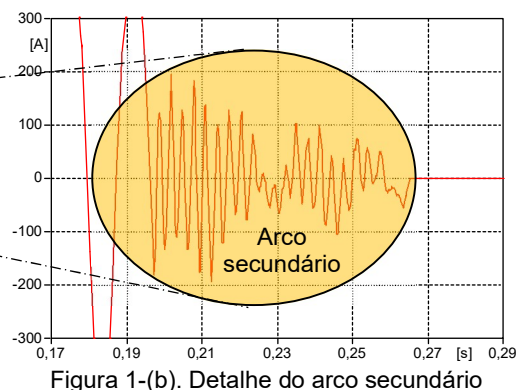


Figura 1-(b). Detalhe do arco secundário

Os critérios atuais e historicamente adotados para o estudo de viabilidade do religamento monopolar constam estabelecidos nas Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos [3], no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede [4], tendo se originado a partir de um estudo do CESI [5].

Atualmente, dois critérios são adotados: o primeiro procura garantir uma região de provável extinção do arco secundário a partir de dois aspectos que influenciam a extinção da respectiva corrente: o valor eficaz do último pico da corrente de arco secundário (I_a) e o valor do primeiro pico da Tensão de Restabelecimento Transitória – TRT (V_p), estabelecida através do canal do arco extinto, conforme ilustrado na Figura 2-(a). O valor da corrente (I_a) é obtido por meio de simulação em regime permanente, enquanto o valor do primeiro pico da TRT (V_p) é verificado na simulação do transitório de tensão subsequente à extinção do arco. Caso este par de valores resulte em um ponto dentro da zona de provável extinção do arco Figura 2-(a), há a indicação de viabilidade da manobra com tempo morto de 500 ms. Caso contrário, deve-se adotar o segundo critério, que leva em consideração apenas a corrente (I_a) e define o tempo morto (TM) mínimo de 250 ms, conforme Figura 2-(b).

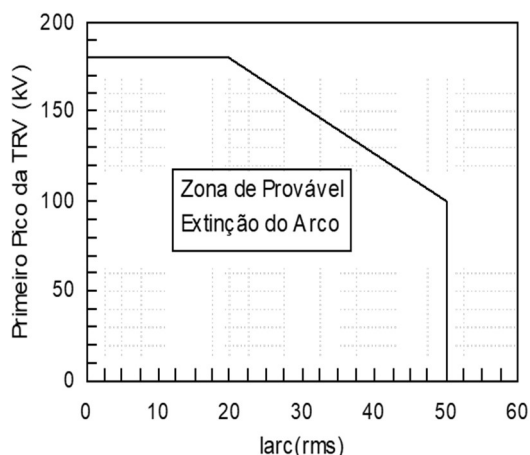


Figura 2-(a). Curva indicativa para tempo morto de até 500 ms [5]

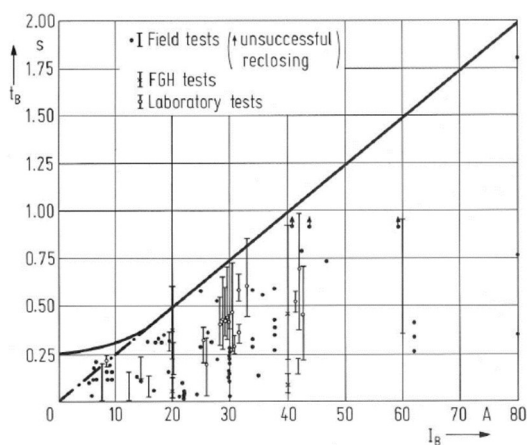


Figura 2-(b). Curva indicativa para tempo morto superior a 500 ms [6]

Cabe destacar que a determinação precisa das condições para extinção do arco secundário não é factível devido à grande quantidade de imprecisões e variáveis não controladas envolvidas nesse processo, fazendo com que os estudos apresentem sempre um grau de aproximação e conservadorismo.

Muitas vezes a esquivia no uso do religamento monopolar se baseia nesses critérios, onde o uso desse recurso sistêmico não traria, no caso de insucesso, impactos significativos adicionais além daqueles que já haveria pela própria escolha do religamento tripolar. Nesse caso, o único risco seria a perda da possibilidade de maior sucesso de recomposição automática da LT através do uso do religamento tripolar lento.

Entretanto, é sabido que o ciclo completo de operação dos disjuntores prevê, por norma, apenas dois religamentos antes de uma abertura final, considerando tempos especificados entre as manobras. Conhecendo esse ciclo completo de operação, surge o questionamento sobre a viabilidade de utilização de dois ciclos de religamento, sendo um primeiro onde se realizaria uma manobra monopolar com objetivo de minorar os impactos do desligamento tripolar e, em caso de insucesso, um segundo religamento, onde ocorreria uma manobra tripolar, mantendo a filosofia de recomposição automática do ativo.

Dessa forma, seria possível adotar o religamento monopolar e incorporar seus benefícios à operação do SIN em um conjunto maior de LTs, sem renunciar à segurança operativa proporcionada pelo religamento tripolar automático lento. Portanto, a possibilidade de viabilizar o religamento tripolar, após um religamento monopolar malsucedido, seria de grande valor para operação do SIN.

A fim de investigar a viabilidade dessa manobra, sob o ponto de vista dos equipamentos, foram realizadas discussões técnicas com fabricantes de disjuntores, com objetivo de entender os condicionantes para viabilizar essa manobra em dois ciclos de religamento, possíveis restrições e o eventual impacto nas soluções atualmente disponíveis.

2.0 CICLO NOMINAL DE OPERAÇÃO DE DISJUNTORES DE ALTA TENSÃO

Os disjuntores de alta tensão (AT) devem ser capazes de realizar um ciclo nominal de operação em condições de eliminação de faltas, conforme sequência de operação definidas pela norma IEC 62271-100 [1] e sintetizado na tabela a seguir.

Tabela 1 – Sequência nominal de operação de disjuntores AT

Característica	Sequência Nominal de Operação	Definição
Disjuntores com religamento rápido	O – t – CO – t' – CO (a)	t = 0,3 s 15 s ≤ t' ≤ 3 min
Disjuntores não previstos para religamento rápido	CO – t'' – CO (b)	t'' = 15 s
	O – t''' – CO – t''' – CO (c)	t''' = 3 min

Legenda: "O" representa uma operação de abertura e o "CO" uma operação de fechamento seguida de uma operação de abertura.

Importante destacar que utilizaremos como referência a sequência nominal de operação para disjuntores com religamento rápido (Tabela 1 - (a)) e, para viabilizar a aplicação proposta neste trabalho, o disjuntor deve possuir comandos independentes para cada polo, conforme ilustração abaixo, condição necessária para a viabilidade do religamento monopolar.

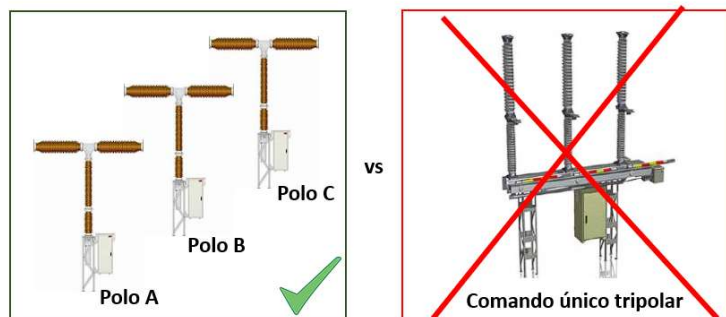


Figura 3– Disjuntor com comando independente versus disjuntor com comando único tripolar

A seguir, destaca-se as principais características físicas que viabilizam a realização da sequência nominal de operações:

- A energia armazenada nos mecanismos de abertura do disjuntor deve ser suficiente para realizar todo o ciclo nominal de operação – destacado na cor azul na Figura 4. Tais mecanismos são usualmente compostos por associação de molas, podendo ser também hidráulicos (pressão a óleo) ou pneumático (ar comprimido).
- A câmara de interrupção do disjuntor, onde o arco elétrico se estabelece, deve suportar toda a energia dissipada no arco elétrico durante todo o ciclo nominal de operação – destacado na cor vermelha na Figura 4.

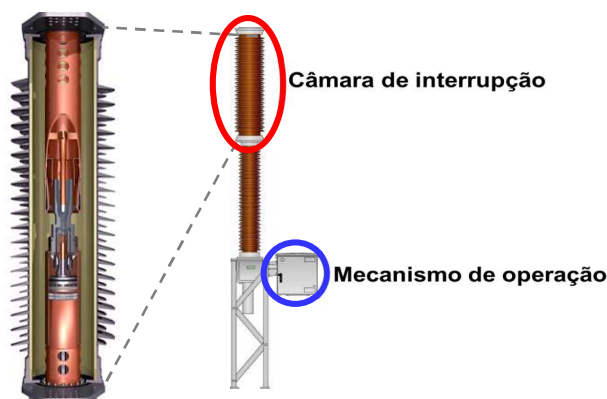


Figura 4– Componentes fundamentais do disjuntor para a realização da sequência nominal de operação

3.0 DISCUSSÕES COM ESPECIALISTAS E FABRICANTES

Com o intuito de obter contribuições sobre o tema em estudo, aliado ao entendimento de que o conhecimento técnico e as informações de projeto dos disjuntores se encontram, predominantemente, dentro dos principais fabricantes desse mercado de equipamentos, realizamos um cronograma de encontros para entender a viabilidade da proposta e possíveis limitações e/ou restrições na aplicação.

A seguir, apresentamos os pontos relevantes das reuniões realizadas com cada fabricante e com um especialista da área. Os fabricantes serão apresentados como “Fabricante A” e “Fabricante B” com intuito apenas de preservar as particularidades pertinentes aos projetos de seus equipamentos.

3.1 ESPECIALISTA

O engenheiro Antônio Carlos Cavalcanti Carvalho, coautor deste trabalho, ex-funcionário do ONS e atual sócio da Ativa Engenharia e Participações, possui vasta experiência com equipamentos, em especial com disjuntores de EAT.

Foi esclarecido que o tempo t' do ciclo de operação do disjuntor (Tabela 1 - (a)) pode ser especificado com valores de 15 segundos até 3 minutos, sendo geralmente 1 minuto o valor adotado como padrão comercial. Este valor foi convencionado em função da demanda de mercado e, conseqüentemente, muitos fabricantes realizaram ensaios desses equipamentos nesta condição, garantindo a aplicação com este ajuste de tempo.

Tendo em vista que o ciclo comumente empregado em disjuntores de EAT do SIN é referente aos disjuntores com religamento rápido (Tabela 1 - (a)), observa-se que a sequência de operação conta ainda, em último caso, com uma terceira manobra para operação de abertura. Dessa forma, caso as manobras de religamento não tenham sucesso, esta operação de abertura tripolar pode ser usada como último recurso (abertura final), evitando consequências desastrosas como, por exemplo, danos ao disjuntor e a permanência da falta, que poderá levar a um número maior de desligamentos no sistema.

Conclui-se que duas manobras de religamento seguidas (monopolar + tripolar), seria viável do ponto de vista do disjuntor. No entanto, para viabilizar a melhor aplicação dessa manobra no SIN, é necessário verificar se os disjuntores seriam capazes de operar com tempo mínimo de t' , ou seja, 15 segundos, valor este diretamente associado à energia armazenada no mecanismo e ao tempo de recarga do mecanismo (acumulador de energia) de atuação. Deve-se atentar também a possíveis impactos sistêmicos em decorrência do tempo t' necessário para realizar esta manobra com a segurança adequada.

Do ponto de vista do equipamento, é recomendável obter dos fabricantes de disjuntores valores reais do tempo t' garantido para cada família e/ou modelo de disjuntor, aprofundando a avaliação das condições de se explorar a capacidade de armazenamento do acumulador de energia, com intuito de reduzir o tempo entre as manobras e, assim, viabilizar um novo religamento tão rápido quanto necessário.

Discutiu-se acerca do impacto provocado pelos dois ciclos de religamento quando da presença de resistores de pré-inserção (RPI) instalados nos disjuntores para controle de sobretensões. Por norma, o RPI deve suportar o ciclo completo do disjuntor, ou seja, a energia dissipada no resistor deve ser dimensionada com esta premissa, não sendo este elemento, portanto, uma restrição.

Por fim, cabe ressaltar que a norma de referência [1] não faz distinção quanto aos ciclos de operação e, sendo assim, todas as informações discutidas são válidas para disjuntores aplicados em subestações convencionais (AIS) ou mesmo em subestações isoladas a gás (GIS).

3.2 FABRICANTE A

Consultado pelos autores deste trabalho, o *Fabricante A* entende ser possível a realização de dois ciclos de religamento subsequentes e não vislumbrou limitações técnicas do ponto de vista do disjuntor, desde que respeitados os intervalos mínimos entre as manobras, concordando com o fato já antecipado pelo especialista, de que os dispositivos possuem, em geral, o valor de t' igual a 1 minuto como padrão de fábrica.

Foi apresentada a dificuldade de realizar ensaios de interrupção das correntes de curto-circuito para garantir e/ou comprovar tempos inferiores ($t' < 1\text{min}$) para o segundo religamento pretendido. Foi apontado também que as máximas correntes de curto-circuito a que os disjuntores são submetidos na operação serem usualmente inferiores a 60% da sua capacidade de corrente de curto-circuito nominal, o que tende a reduzir o estresse imposto na abertura da falta. Cabe destacar que, por limitações técnicas, os referidos ensaios são realizados através do método denominado de ensaio sintético.

Segundo o *Fabricante A*, o tempo t' está associado ao mecanismo de carregamento das molas do dispositivo, e este processo se prolonga geralmente por 15 a 20 segundos por fase, totalizando o tempo total de carregamento das molas, das três fases, de 45 segundos a 1 minuto, considerando os motores dispostos em cascata (série). Além disso, o tempo t' está associado também à necessária recomposição do gás isolante dentro da câmara do disjuntor.

Questiona-se a possibilidade de realizar alterações no projeto do dispositivo mecânico de carregamento das molas, visando reduzir o tempo de recarga. No entanto, há preocupações do *Fabricante A* sobre a complexidade e os custos envolvidos na modificação do projeto do equipamento, uma vez que seriam necessários testes abrangentes para garantir o desempenho adequado.

Existe a discussão sobre diferenças entre equipamentos antigos e novos, sendo considerado que disjuntores antigos com tempo de placa superior a 1 minuto poderiam ser adequados, embora seja necessário consultar o fabricante, em cada caso específico, para que sejam avaliadas as condições do mecanismo mecânico de interrupção.

Preocupa-se com a saturação do transformador de corrente (TC) e possíveis dificuldades na programação do relé de proteção para atender a essa configuração específica. Entretanto, foi esclarecido que o problema é mitigado com a utilização de TCs TPY e recomendada a consulta a especialistas da área de proteção que atuam com desenvolvimento e soluções destes dispositivos para avaliar possíveis limitações sob essa ótica.

3.3 FABRICANTE B

O *Fabricante B* apresentou a sequência de atuação dos disjuntores O–t–CO– t' –CO (Tabela 1 - (a)), que indica o t como 0,3 segundos (normalizado) e o t' (tempo entre os religamentos) teria como possibilidades de especificação 180 segundos, 60 segundos e 15 segundos. Esse tempo é necessário para a completa recarga das molas.

Discutiu-se sobre o esquema de ligação dos motores acionadores responsáveis pelo carregamento das molas sendo, mais uma vez, informado que aqueles ligados em cascata superam os 15 segundos (tempo mínimo normalizado), pois necessita que o carregamento da primeira fase seja concluído para então iniciar o carregamento sequencial da próxima fase. Para atingir os 15 segundos, é necessário que os motores deste dispositivo mecânico sejam conectados em paralelo, de tal forma que todas as fases realizem o carregamento de forma independente e simultânea. Ainda neste contexto, o *Fabricante B* ressaltou que existe uma possível limitação no tempo de recarga do mecanismo por conta da alimentação elétrica dos referidos motores, sendo corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC). Sendo CA, existem as três fases disponíveis para alimentar corretamente os três motores distintos referente a cada um dos polos do disjuntor, viabilizando o carregamento do sistema de forma mais rápida.

Foi questionado ao fabricante a possibilidade de atender o tempo t' mínimo (15 segundos) estabelecido em norma e a resposta dada foi que dependeria da instalação. Seria necessário desenvolver um projeto para o mecanismo de operação que fosse capaz de reduzir o tempo entre as manobras. Adicionalmente, em consonância com o *Fabricante A*, o *Fabricante B* confirma que se deve observar o tempo de recomposição do gás isolante da câmara do disjuntor.

Questionou-se se haveria alguma limitação para os TCs, considerando os dois religamentos subsequentes e, a priori, para os dispositivos mais novos, fabricados nos últimos 4 a 5 anos, tem se empregado a utilização de TPY, que são especificados para não saturarem frente a manobras de religamento de LT. Portanto, não haveria problema nesta aplicação. No entanto, deve-se atentar para instalações antigas, que em geral não possuem esse tipo de TC. Sendo assim, seria necessário consultar o fabricante do TC para avaliar sua condição em operar da forma que se pretende com segurança. Foi destacado a importância de se avaliar, no caso de TCs antigos, o impacto do fluxo residual. Contudo, foi informado que no passado os TCs eram superdimensionados através de especificação de cargas elevadas para garantir uma margem de segurança, de forma que o equipamento não ficasse facilmente suscetível a saturação de seu núcleo no primeiro ciclo, como estabelece a norma [2].

Ressaltou-se que o teste realizado em fábrica é o $O - t - CO$, indicando que o primeiro religamento seria mais severo que o segundo, uma vez que t é consideravelmente inferior a t' . Foi mencionada, inclusive, a complexidade para realização de ensaio para o ciclo completo, limitação esta também declarada pelo *Fabricante A*.

Sobre os disjuntores de linhas de transmissão dotados de RPI, o *Fabricante B* esclareceu que tais elementos não configuram restrição à manobra pretendida, sendo o ciclo completo garantido para os disjuntores de forma geral, inclusive para aqueles que contam com este dispositivo.

Foi questionado sobre a implementação dessa lógica de operação em relação aos relés de proteção. No entanto, seria necessária a consulta à equipe especializada neste assunto.

Conclui-se que não há impeditivo para realizar o religamento tripolar após um religamento monopolar sem sucesso, desde que sejam respeitado o tempo mínimo entre as manobras, que pode variar de 15 a 180 s, a depender das características do disjuntor e da instalação.

4.0 CONCLUSÕES

Em grande parte das LTs de EAT do SIN, existe ou é viável a instalação da infraestrutura necessária para realizar o religamento monopolar automático. O sucesso dessa manobra traz uma série de benefícios para a operação do SIN. Entretanto, seu insucesso leva ao desligamento da LT, sendo necessária ação humana para a reenergização, procedimento associado a tempos consideravelmente maiores.

Nesse contexto, considerando que o ciclo completo de operação dos disjuntores prevê, por norma, dois religamentos, este trabalho buscou informações que subsidiassem uma avaliação da possibilidade de implantação de dois ciclos de religamento, monopolar e tripolar. Ou seja, um religamento tripolar automático lento na sequência de um religamento monopolar sem sucesso. Tal manobra permitiria incorporar os benefícios do religamento monopolar a um conjunto maior de LTs, sem renunciar à segurança operativa proporcionada pelo religamento tripolar automático.

A investigação realizada demonstrou a viabilidade de utilização de dois ciclos completos de religamento, desde que respeitadas condições específicas para o tempo morto, tanto do primeiro ciclo, como do segundo ciclo de religamento. Também foi possível identificar questões práticas, do ponto de vista de implementação dos circuitos auxiliares e de controle, que devem ser observadas para garantir o correto desempenho dos dois ciclos de religamento.

Os tempos mortos visualizados como viáveis se mostraram bastante satisfatórios quando se trata de buscar explorar o melhor de ambas as modalidades de religamento automático, isto é, para o primeiro religamento, não foram observadas restrições além daquelas já existentes e para o segundo ciclo de religamento seria necessário apenas a elevação do tempo morto, para valores ainda razoáveis e que mantêm o objetivo de restabelecer o sistema o mais rápido possível.

Das discussões realizadas, concluiu-se que, do ponto de vista do equipamento, não há restrição para a manobra mono+tripolar. O tempo morto entre as manobras deve ser avaliado caso a caso, especialmente devido aos sistemas de armazenamento de energia para operação de abertura/fechamento de cada equipamento instalado.

Adicionalmente, é necessário avaliar as alterações necessárias na programação dos relés e (Intelligent Electronic Device) IEDs, bem como a coordenação do religamento mono+tripolar com os demais sistemas de proteção.

5.0 REFERÊNCIAS

- [1] IEC 62271-100 – Edition 3.0 2021-07 – International Standard – High-voltage switchgear and controlgear – Part 100: Alternating-current circuit breakers.
- [2] International Standard IEC 61869-2; Edition 1.0 2012-09; Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current transformers.
- [3] Diretrizes para a Elaboração de Projetos Básicos para Empreendimentos de Transmissão, ONS, Revisão 1, dezembro de 2022.
- [4] Procedimentos de Rede – Submódulo 2.3 – Premissas, critérios e metodologia para estudos elétricos – Documento de Critérios – Revisão 2022.10, de 03/10/2022.
- [5] A. Balossi, M. Malaguti, P. Ostano, “Laboratory full-scale tests for the determination of secondary arc extinction time in high-speed reclosing”– IEEE PES Summer Power Meeting, 1966.
- [6] Haubrich, H.-J., Hosemann, G., Thomas, R., Single-phase auto-reclosing in EHV Systems, CIGRE 1974, paper 31-09, Paris, 1974.

DADOS BIOGRÁFICOS



Thiago Ferreira da Silva Costa é engenheiro eletricista formado pela UERJ, mestrando em engenharia elétrica pela COPPE/UFRJ. Possui experiência nas áreas de planejamento elétrico da expansão do SIN e engenharia das instalações, incluindo estudos estáticos, dinâmicos, transitórios, especificação de equipamentos de alta tensão e interface com assuntos regulatórios. Atualmente, trabalha na área de engenharia do ONS. (<https://www.linkedin.com/in/thiago-ferreira-da-silva-costa-3442bb28/>)

(2) ANTONIO SAMUEL NETO

Antonio Samuel Neto, engenheiro eletricista pela UFPE, em 2003, com Mestrado pela UFPE, em 2005 e atualmente aluno de doutorado do PPGEE da UFPE. Trabalha no ONS desde outubro de 2005. Atualmente realiza estudos pré-operacionais de regime permanente e transitórios e eletromagnéticos na equipe Engenharia do Norte Nordeste do ONS. Adicionalmente, realiza análises de Projetos Básicos de empreendimentos de Transmissão e análises de estudos de Qualidade de Energia na integração de geração eólica e solar conectados ao Sistema Interligado Nacional.

(3) DANIEL SINDER

Daniel Sinder é engenheiro eletricista formado pela UERJ, mestre em engenharia pela COPPE/UFRJ e MBA em aspectos institucionais do setor elétrico pelo IAG/PUC-Rio. Possui experiência nas áreas de planejamento elétrico da expansão do SIN e engenharia das instalações, incluindo estudos estáticos, dinâmicos, transitórios, especificação de equipamentos de alta tensão e interface com assuntos regulatórios. Atualmente, trabalha na área de engenharia do ONS, sendo também o Coordenador do CE A3 do CIGRE Brasil - Equipamentos de Transmissão e Distribuição (<https://www.linkedin.com/in/daniel-sinder-6365403b/>).

(4) DILTON SERRA SECA VASCONCELOS FILHO

Dilton Serra Seca Vasconcelos Filho graduou-se em engenharia elétrica pela UFPE em 2018. Trabalha no ONS desde abril de 2019. Atualmente realiza estudos pré-operacionais de regime permanente, transitórios eletromecânicos e eletromagnéticos, adicionalmente, realiza análises de Projetos Básicos de empreendimentos de Transmissão, de modelos matemáticos para representação dos equipamentos dinâmicos e análise de estudos de Qualidade de energia na integração de geração eólica e solar conectados ao Sistema Interligado Nacional na equipe Engenharia do Norte Nordeste do ONS.

(5) ISABELA D'ÁVILA METZKER

Isabela d'Ávila Metzker, Engenheira Eletricista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 2014, obteve o grau de Mestra em Engenharia Elétrica, também pela UFMG, em 2018. Atualmente é Doutoranda na COPPE/UFRJ e Engenheira de Estudos Elétricos no Operador Nacional do Sistema (ONS), na Gerência de Engenharia de Instalações, com foco em estudos elétricos de regime permanente e transitórios eletromagnéticos, e especificação de equipamentos.

(6) ANTONIO CARLOS CAVALCANTI DE CARVALHO

Antonio Carlos C. de Carvalho graduou-se em 1978 em Engenharia Elétrica dos Sistemas de Potência na UFRJ, obteve grau de Mestre na COPPE/UFRJ, 1984, e MBA no IAD da PUC-RJ, 2009. É membro ativo do CIGRE desde 1982. Coordenou diversos grupos de trabalho nacionais e internacionais. Trabalhou por 13 anos no CEPEL e na ABB por 11 anos. Em 2004 transferiu-se para ONS na engenharia da transmissão, até 2017. Posteriormente, atuou como Gerente Executivo da área regulatória e de relacionamento com os Agentes. Ao final de 2021 tornou-se sócio da ATIVA Engenharia em consultoria em sistemas de potência.